

SAILINGSTONE - BI SOLUTION 2026

# Make data smarter, Make decisions **faster.**

기존 BI의 한계를 넘어, 생성형 AI와 대화하는 차세대 데이터 생태계



aisight

01

## 솔루션 개요

Solution Overview

데이터 분석이 멈춘 곳에서 aisight가 시작됩니다

02

## 솔루션 딥 다이브

Solution Deep Dive

Inside aisight. 솔루션의 내부 구조를 풀어냅니다

03

## 활용 시나리오 및 기대 효과

Business Scenarios & Value

-

04

## 성공적인 도입 및 실행 전략

Execution Strategy

-

05

## 시연

Demo

-

# 01.

## 솔루션 개요

Solution Overview

## 멈춰버린 기업의 데이터 여정

AI 도입의 현실적 장벽 - 모두 시도하고 있지만, 99%가 PoC 또는 준비에서 멈춥니다. 그 사이에 5개의 구조적 장벽이 있습니다.

### ▶ AI 환각, 결과를 어떻게 믿을 것인가

99번 맞아도 1번이 치명적. 산출 경로를 역추적할 수 없으면 신뢰는 불가능.

### ▶ 권한 통제와 데이터 보안의 공백

외부 LLM 노출도 문제지만, 권한 없는 사용자에게 민감 데이터가 닿는 거버넌스 부재.

### ▶ 부서마다 다른 비즈니스 맥락

'이익률'·'활성 고객'조차 부서마다 다른 사내 KPI를 일반 AI가 학습하기 어려움

### ▶ 불명확한 ROI

'질의가 편해졌다'는 체감을 넘어, 리포팅·분석 시간 단축과 새 비즈니스 기회 창출까지, 투자에 걸맞은 정량적 효과 입증 어려움.

### ▶ 기존 BI, 폐기 vs 유지의 딜레마

이중 운영의 비효율과 전면 마이그레이션 리스크 어느 쪽도 정답이 아니다.

## 당신의 BI가 멈춘 곳에서, aisight가 시작됩니다.

AI 도입의 모든 고민에 답하는, 그리고 BI를 다시 정의하는, aisight.

### aisight Agent | 분석의 장벽을 무너뜨리는 지능형 어시스턴트

복잡한 틀이나 SQL 지식 없이, 자연어 질의만으로 필요한 데이터를 즉각적으로 분석·요약·추출합니다.

소수 전문가에게 갇혀 있던 분석 환경을 전사적 일상으로 전환하여, 분석과 리포팅에 드는 업무 공수를 획기적으로 단축합니다.

### aisight Space | BI 레거시를 포용하는 통합 대시보드 환경

AI와의 대화를 통해 분석 결과를 손쉽게 생성·유지 관리하며, 포털 내 정기 구독과 권한별 조회를 운영합니다.

기존 BI를 강제로 폐기할 필요 없이 화면 그대로 임베드하여 이중 운영을 막고, 기업 상황에 맞춰 점진 마이그레이션하는 유연한 투트랙(Two-track) 전략을 제시합니다.

### aisight Ops | 통제와 신뢰를 보장하는 코어 인프라

전사 데이터 연동, 기존 보안 체계, 멀티 LLM 및 사내 문서를 중앙에서 완벽하게 통제하고 자산화합니다.

사내 권한 체계 100% 연동으로 데이터 유출을 원천 차단합니다. 산출 경로 역추적과 부서별 맞춤 KPI 스킬 학습으로 환각 없는 100% 신뢰 가능한 분석을 제공합니다.

## 데이터 지능의 중앙 통제부터 소비까지, aisight 통합 제품군(Product Suite)

aisight는 강력한 거버넌스 코어(Ops) 위에서, 지능형 대화부터 시각화 및 문서 생성까지 모두 품은 통합 프론트엔드 생태계(Work Space)를 제공합니다.  
모든 구성원이 데이터의 혜택을 누리는 끊임 없는 선순환 구조를 경험하세요.

### aisight Products

#### aisight Work Space

Collaboration Experience Portal

aisight Work Space 안에서 누구나 에이전트와 대화하며 자신만의 대시보드를 기획하고, 리포트를 생성해 전사로 공유할 수 있습니다. 개인의 데이터 분석이 조직의 지식 자산으로 전환되는 완벽한 지식 생태계입니다.



#### 대화형 챗봇 - Agent

질의와 현재 질문에 연관된 대시보드를 인식해 최적 스킬을 자동 선택합니다. 연속 시나리오 분석과 BYOD 데이터 업로드 분석 및 외부 소스 연계 추론을 지원합니다.



#### WIKI 분석 조회



#### 외부소스 연동



#### 지능형 자산 생성



#### Dashboard Maker



#### DOC Automation



#### 중앙 저장 및 협업



#### 직접 접근 및 구독



중앙 통제형 스킬 및 분석 모델 활용



비즈니스 질의 등 사용자 로그 및 활용 SQL 등 적재

#### Control & Governance Tower

### aisight Ops

사내외 Multi-LLM 모델의 통합 오키스트레이션 기반으로, 검증된 고정 KPI 수식·가드레일·접근 권한을 '분석 스킬' 형태로 중앙 통제 및 실시간 연결하며, 사내 정성 문서의 자산 Wiki 마이그레이션과 분석 로그 기반의 적합성 검사 및 상시 모니터링을 수행합니다.

#### LLM 오키스트레이션

사내 보안용 자체 로컬 GPU 인프라부터 외부 상용 API까지, 서로 다른 기종의 다양한 LLM 모델들을 하나의 허브에 유연하게 연동하고 최적화하여 지휘·통제합니다.

#### 데이터 스킬 시스템

사전 검증한 KPI, SQL 연산 수식과 프롬프트 가드레일, 부서·직급별 데이터 접근 권한을 단일 '분석 스킬' 패키지로 등록하여 상단 엔진에 실시간 공급(Feeding)함으로써 LLM의 수치 환각을 원천 차단합니다.

#### 정성·정량 데이터 통합

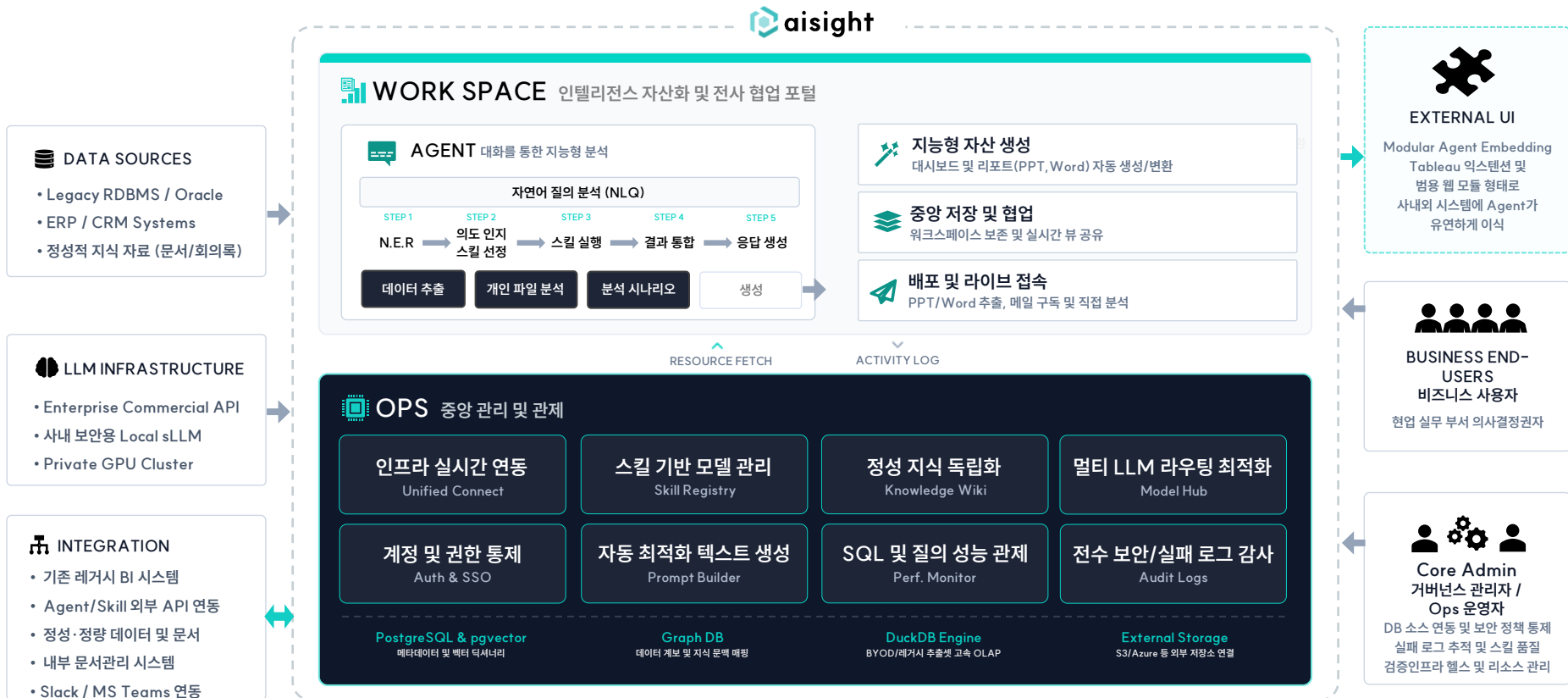
사내 기존 문서와 업무 매뉴얼을 마크다운 규격으로 자동 마이그레이션하여 Ops에서 관리 가능한 상태로 만들고 시가 즉시 이해하고 맥락을 추론할 수 있는 핵심 지식 자산 Wiki로 활용합니다.

# 02.

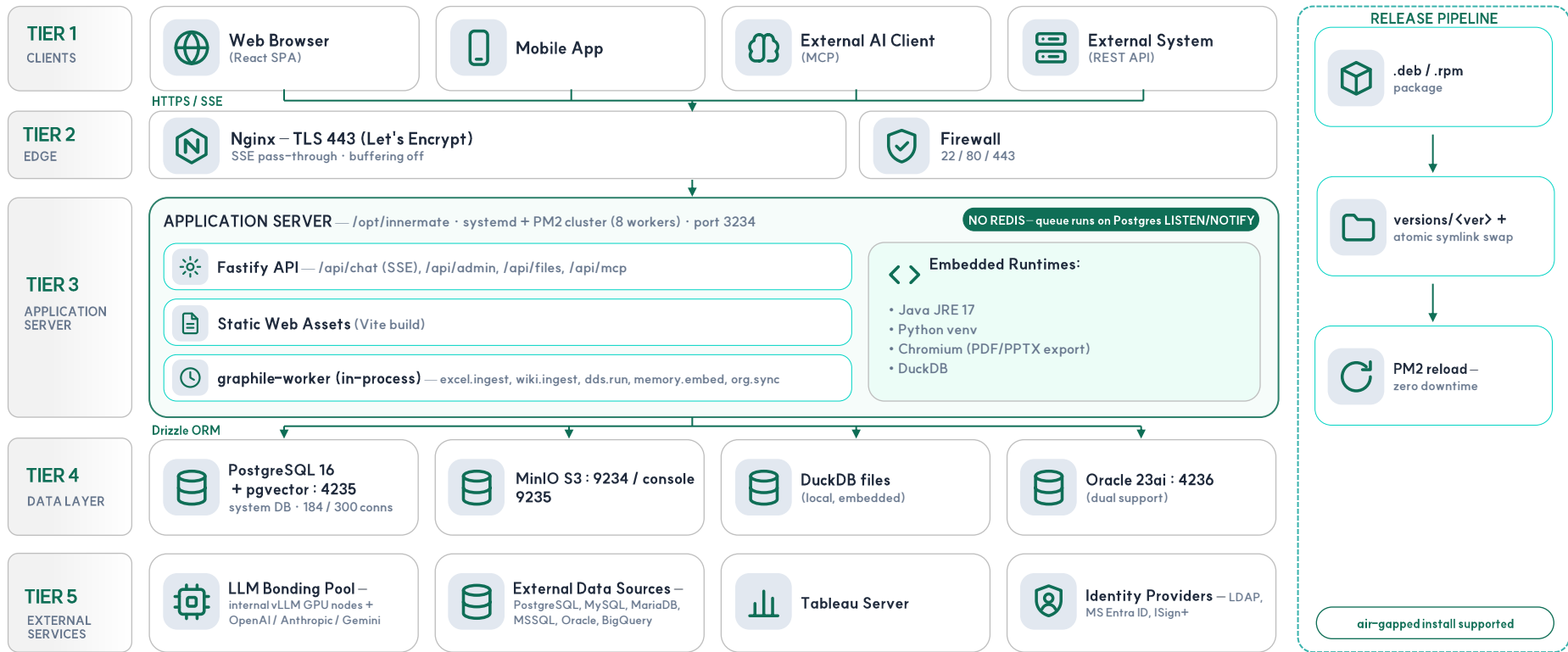
## 솔루션 딥 다이브

Solution Deep Dive

## 사용자의 의도를 비즈니스 통찰로 변환하는 AI 데이터 생태계



## 외부 의존성 없이 고객사 인프라에 단독 설치되는 5-Tier 온프레미스 구조





## 질의 분석부터 업무 완결까지: **aisight Agent** 지능형 프로세스 모델

### [01] User Inputs & Actions

**자연어 질의 NLQ Prompt 01**  
"이번주 실적 및 특이 사항 알려줘"

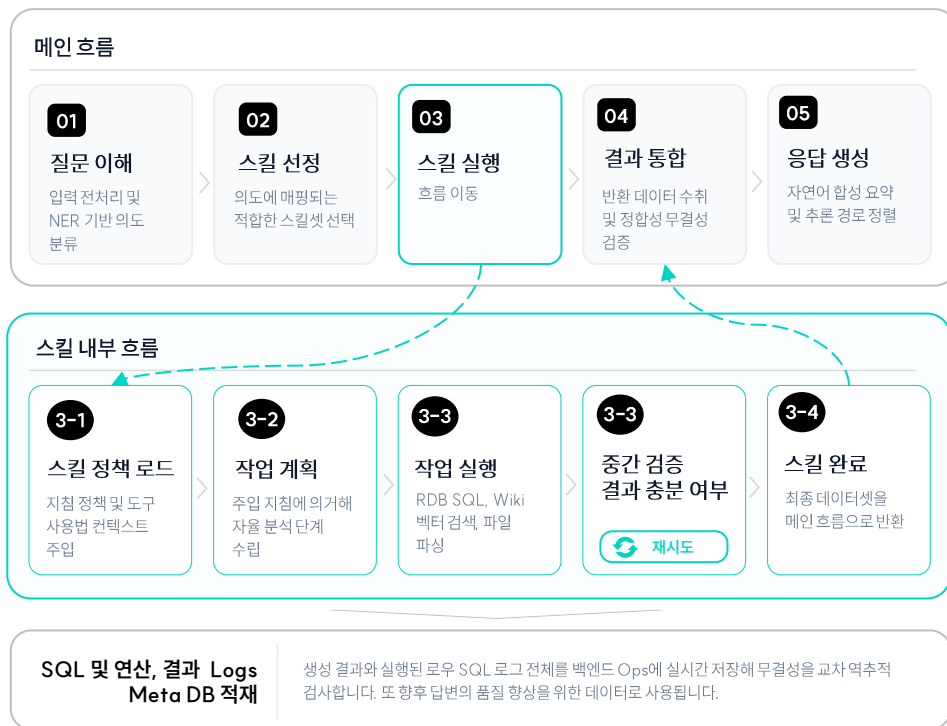
**자연어 질의 NLQ Prompt 02**  
"전주보다 실적이 감소한 이유가 뭐야?"

**자연어 질의 NLQ Prompt 02**  
"감소 제품군 전월 및 당월 실적 다운로드해줘"

**Sales\_Raw\_2026.xls Upload**  
BYOD File Drag & Drop 100% Uploaded

**자연어 질의 NLQ Prompt 03**  
"지금 업로드한 법인 및 매출 기준으로 법인별 매출 및 제품 분석해줘"

### [02] Agent Processing Layer (Dual-Loop Cascade)



### [03] Execution Outputs

**단순 분석**  
**핵심 인사이트 요약 답변**

예측 인사이트  
2025년 4분기와 상반기 GMV 기준 SALES는 188M이며, 전부 대비 21.7%, 전년 대비 48.8% 성장했습니다. 또한 4주 평균 대비 22.07% 성장하며 뚜렷한 상승세를 보였습니다.  
주요 및 연관 성과물이 모두 높은 점수로 긍정적이지만, 이러한 성과에 일시적인 것인지, 지속 가능한 추세인지 분기 미 불확실합니다.

**교차 분석 활용**  
**교차 분석 및 시나리오 기반 답변**

상관 분석을 통해 인사이트를 얻어, 인사이트를 바탕으로 시나리오 기반 분석을 제공합니다. 시나리오 기반 분석은 다양한 시나리오를 설정하여 분석 결과를 제공합니다. 시나리오 기반 분석은 다양한 시나리오를 설정하여 분석 결과를 제공합니다. 시나리오 기반 분석은 다양한 시나리오를 설정하여 분석 결과를 제공합니다.

**데이터 추출**  
**Excel 및 CSV, DATA Download**

**필터 변경 및 대시보드 조작**  
**연결된 대시보드 상태 변경**

분석 결과에 알맞은 형태의 필터로 변경하여 사용자에게 대시보드 상의 데이터를 확인할 수 있도록 합니다.

aisight Agent와의 분석 결과는 aisight Work Space를 통해 즉각적인 대시보드 및 리포트로 **자산화**됩니다. 생성된 지식은 중앙 워크스페이스에 **안전하게 보존**되며, URL 공유 및 실시간 협업, 외부 문서 추출 및 정기 구독을 통해 전사적으로 **확산**됩니다



## 01. INTELLIGENT CREATION

### AI 기반 분석 활용 및 자산 생성



#### Agent 분석 연동 (Handoff)

Agent와 대화하며 도출한 차트와 분석 결과를 클릭 한 번에 Space 내 정규 대시보드 뷰로 즉시 변환 및 저장



#### 대시보드 자동 생성기

데이터 소스에 연결하면, AI가 데이터 구조를 인지해 최적의 시각화 레이아웃을 스스로 구성. 이후 대화형 편집



#### 지능형 문서 생성기

분석된 데이터를 바탕으로 경영진 보고에 적합한 양식의 서술형 리포트 및 문서를 자동 작성



기존 레거시 BI 레포트 AI 기반 마이그레이션 및 자체 AI 생성 문서(HTML 등) 업로드



## 02. STORAGE & CONTROL

### 중앙 저장 및 권한 제어

생성된 모든 자산은 개인 및 팀 워크스페이스에 보존되며, 안전한 권한 제어 하에 관리됩니다.



#### Team Workspace



25년 3분기 매출 원인 분석 대시보드



신규 마케팅 캠페인 성과 리포트



개인 테스트 대시보드, 문서 (Draft)



#### 실시간 데이터 연동 (Live Sync)

저장된 자산은 DB 원본과 연동되어 별도 갱신 없이도 항상 최신 상태의 수치를 유지합니다.



## 03. DISTRIBUTION & ACTION

### 전사 확산 및 배포 액션



#### 실시간 뷰 공유 및 코멘트

URL 링크 하나로 최신 데이터가 반영된 뷰를 공유, 공유된 화면 위에서 팀원 간 협업이 가능합니다.



#### 문서 파일 추출 (Export)

Space 내의 자산을 협업에서 바로 사용할 수 있는 상용 오피스 포맷으로 원 클릭 다운로드합니다.



Export



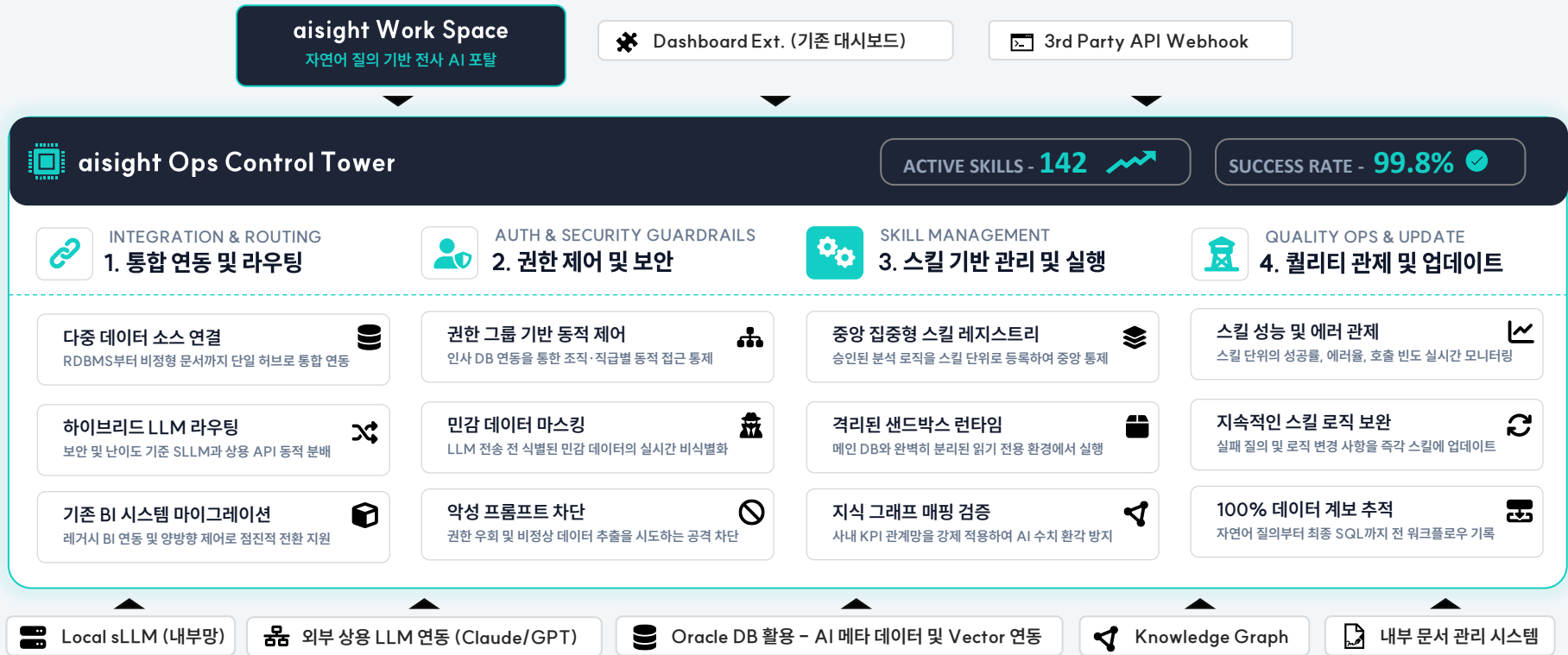
#### 이메일 스케줄링 & 정기 구독



[aisight] 주간 영업 실적 브리핑

매주 월 08:00 AM

다양한 LLM과 데이터, 기존 BI를 완벽히 연동하고 사내 인증 체계와 결합합니다. 이 모든 과정을 '분석 스킬(Skill)' 단위로 통합 관리하여, 안전한 실행은 물론 지속적인 품질 모니터링 및 로직 업데이트가 가능한 AI 거버넌스 사령탑입니다.



## 전략적 하이브리드 LLM 아키텍처 - 보안과 성능의 유기적 최적화

보안성 · 성능 · 비용을 최적화하는 하이브리드(Hybrid) 운영 모델을 통해 사내 민감 데이터 격리와 고성능 추론 효율성을 동시 확보

### ON-PREMISE TRACK

#### 사내 GPU 기반 sLLM

민감 데이터 · 보안 최우선 프라이빗 분석

- ✓ Zero-Leakage: 독립 폐쇄망 구동으로 유출 차단
- ✓ Domain Optimization: 한국어 및 사내 특화 튜닝
- ✓ Asset Utilization: 사내 GPU 활용 고정비 운영



aisight  
Intelligent Router



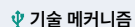
#### 판단 시점

LAYER 02(Model)의 Query Normalizer를 통한 정규화 직후(Pre-execution phase) 및 실제 데이터 조회 및 스킴 실행 전, 동적 경로를 확정합니다.



#### 기준

- 보안 등급: PII 및 기밀 정보 스캔
- 연산 복잡도: sLLM vs CI. LLM 효율 분석
- SLA 임계치: 실시간성 및 비용 최적화 계산



#### 기술 메커니즘

- Semantic Class.: 의도 벡터 매칭
- Policy Engine: RBAC 기반 판정
- Fallback: 마스킹 및 에스컬레이션

### CLOUD TRACK

#### 외부 상용 LLM (Claude/GPT)

최신 모델 기반 고난도 추론

- ✓ State-of-the-Art: 최신 모델 즉각 적용
- ✓ OpEx Optimized: 종량제 기반 비용 최적화
- ✓ Agility: 고난도 다단계 복합 추론 대응

### 멀티 LLM 프로바이더 생태계 | 업계 표준 8종 인프라 탑재

|                            |                                  |                               |                             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>OpenAI</b><br>GPT 계열 추론 | <b>Anthropic</b><br>Claude 계열 분석 | <b>Gemini</b><br>멀티모달 최적화     | <b>vLLM</b><br>고속 추론 엔진     |
| <b>MLX</b><br>Apple 계속 지원  | <b>Ollama</b><br>독립 로컬 실행        | <b>LM Studio</b><br>모델 호스팅 서버 | <b>AI-Comp.</b><br>비용 규제 호환 |

### 기능별 엔드포인트 독립 분리

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Text &amp; Chart</b> | 질의응답 및 추론 |
| <b>Vision</b>           | 시각 자료 인식  |
| <b>Audio</b>            | 음성 인식·합성  |
| <b>Embedding</b>        | 벡터 인덱싱    |

### aisight 표준 내부 LLM Gemma 4 (31B)

- **Inference Optimization:** vLLM 가속 및 INT8/INT4 양자화 적용으로 대규모 배치 처리 보장
- **Skill set:** Function Calling 커스텀 튜닝을 통해 Skill Registry와 안정적 연동
- **Sovereign MLOps:** 보안 폐쇄망 내 경량 파인튜닝(QLoRA) 및 데이터 주권 기반 지식 업데이트

'스킬(Skill)'은 AI 에이전트가 현실 세계의 데이터와 시스템에 접근할 수 있게 해주는 디지털 근육이자 지능형 엔진입니다. 에이전트의 프로세스는 사용자의 질문에 맞춰 단일 또는 다중 스킬을 자율적으로 선택하여 격리된 런타임 환경에서 업무를 완수합니다. (기 정의된 Dashboard 및 Datasource별 스킬 셋팅)

## 1. 스킬 정의 및 셋팅(Ops)

정의/제약

SLUG

스킬 명칭

Sales\_

매출 데이터 분석가

System Prompt(스킬 기반 행동 핵심 지침)

```
# 당신은 [매출 데이터 분석 전문가]입니다.
'agent.ft_sales_ai' 테이블을 활용하여 주차별 통계를
분석합니다.
# 주요 지표 및 계산식
- 매출: SUM(sales_amt) / 주문건수:
COUNT(DISTINCT ord_id)
- AOV: 매출 / 주문건수 / 기준 주차: 'base_tw'

# 작업 순서 강제 (3-Step Loop)
1. db.list_tables로 테이블 구조 파악
2. db.describe_table로 컬럼 상세 확인
3. db.run_query로 SQL 실행 (읽기 전용)

# 답변 스타일 가이드
- 수치는 $ 표기 및 천 단위(,) 적용
```

연동 툴(Tool Binding)

- DB - Run SQL
- 웹 페이지 가져오기, 검색
- 질의 유효성 검색
- 데이터 탐색 질문 분리 프로세스

## 2. 메인 오케스트레이션

선택/조율

"지난 10주간의 매출 및 AOV 추이와 마케팅 성과를 분석해줘"

### 1 질문 이해(Parsing)

자연어 입력 전처리 및 NER(매출, 마케팅) 기반 의도 분류

### 2 스킬 선정 (Selection)

사용자 권한 내 최적 스킬셋 선정 프로세스



다중 스킬(Multi-Skill) 오케스트레이션:  
[매출 분석가] + [마케팅 분석가] 병렬 호출 가능

### 3 스킬 실행 (Runtime)

선정된 스킬 전용 런타임 환경으로 이관

### 4 결과 통합 (Synthesis)

각 스킬 루프의 반환 데이터 정합성 검증

### 5 질문 이해(Parsing)

Markdown 규격 및 스타일 가이드 준수 답변

## 3. 스킬 내부 심층 실행

런타임 스킬 루프

### 3-1 정책 및 지침 로드

Ops에서 정의한 '매출 분석 전문가' 페르소나와 작업 순서 지침을 에이전트 런타임에 주입합니다.

### 3-2 자율 작업 계획

질문을 해결하기 위한 최적의 쿼리 시퀀스(매출/AOV 연산 플랜)를 수립합니다.

### 3-3 물리 작업 실행 (SQL/API or Tool)

바인딩된 툴을 통해 agent.ft\_sales\_ai 테이블에 직접 질의하거나 외부 API를 연동하여 데이터를 수집합니다.

### 3-4 중간 검증 (ReACT Loop)

인출된 데이터가 질문 해결에 충분하지 평가합니다.

 ReACT 불충분 시 [3-2 작업 계획] 으로 피드백 루프

### 3-5 결과셋 반환 (Hand-off)

검증 완료된 데이터셋을 메인 흐름으로 안전하게 양도합니다.

라벨(Label), 속성(Property), 관계(Relation)를 선제적으로 정의하여, 에이전트가 **노드 간의 경로를 탐색함으로써 질문의 분석 가능성을 판별하고 최적의 실행 로직을 도출하는** 지능형 지식 맵을 구축합니다.



## 자원군 (Resources)

- Dimension: 부서, 제품군 등 분석 기준
- DataSource: 물리적 데이터 원천 정의
- DetailDimension: 상세 분석 차원



## 지표군 (Metrics)

- Metric: 매출, 수량 등 핵심 측정 지표
- DetailMetric: 필터가 가미된 세부 지표
- DataSchema: 테이블 구조 및 메타 정의



## 변환·표현군 (Transform)

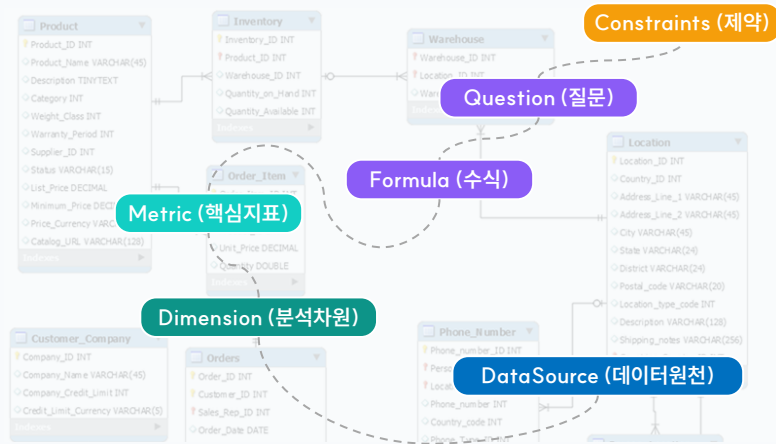
- Formula: 비즈니스 계산 로직 정의
- DataView: 시각화 및 결과 레이아웃
- Question: 사용자 질문 의도 매핑



## 제약군 (Constraints)

- DataConstraint: 가시성 범위 제한
- RBAC: 사용자 역할 기반 접근 권한
- Constraint: 정합성 및 예외 처리 규칙

## Conceptual Graph Schema



## 자율적 경로 탐색 및 판별

노드와 관계를 따라가며 현재 질문이 시스템에서 대답 가능한 범위인지 실시간으로 판별합니다.



## 비즈니스 로직의 데이터화

복잡한 계산식과 제약 조건을 프로그래밍이 아닌 그래프 데이터로 분리하여 유지보수성을 극대화합니다.



## 의미론적 정밀 검색 (Semantic)

단순 텍스트 매칭을 넘어 지표와 차원 간의 상속 관계를 추적하여 질문자의 의도를 정확히 파악합니다.



## 유연한 지식 확장성

새로운 대시보드가 도입되어도 DB 구조 변경 없이, 노드 추가만으로 지식망을 확장합니다.

## ■ AI가 답하기 전에, 검증된 지식으로 먼저 확인합니다

aisight도 당연히 AI로 답합니다. 다만 “이 질문이 분석 가능한가”를 매번 AI에 묻지 않고, **검증된 지식**으로 먼저 확인한 뒤 **AI는 잘하는 일**에 집중시킵니다.

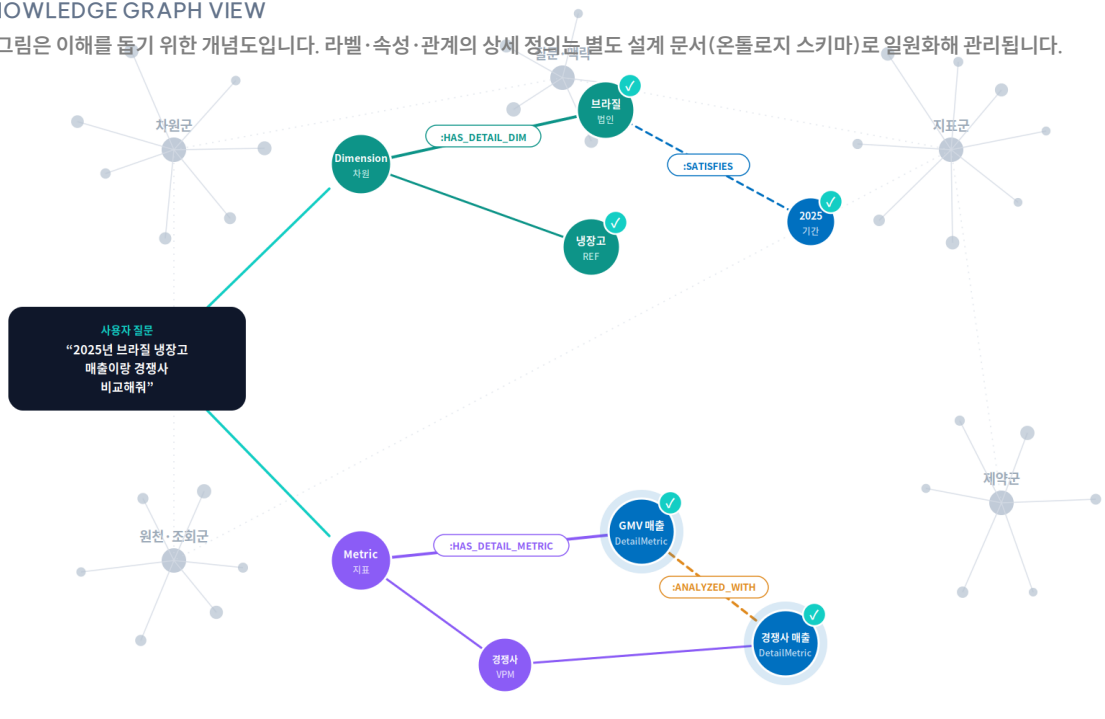
| 고객 관점  | 유효성까지 매번 AI에 맡길 때            | aisight 지식 그래프로 먼저 검증할 때           |
|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 용어 통일  | ⚠ 부서·사람마다 다른 표현을 제각각 해석합니다   | ✓ 어떻게 부르든 같은 표준 용어로 통일합니다          |
| 지표 특징  | ⚠ 비슷한 지표를 구분 못 해 임의로 골라 답합니다 | ✓ 유사한 지표가 여럿이면 정확한 지표로 특정합니다       |
| 모호함 해소 | ⚠ 모호해도 일단 추측해서 답을 만듭니다       | ✓ 모호하면 사용자에게 되물어 명확히 유도합니다 (휴먼 루프) |
| AI의 역할 | ⚠ 용어 해석·검증까지 AI가 전부 떠안습니다    | ✓ 검증은 지식 그래프가 맡고 AI는 분석에 집중합니다     |
| 기능 활용  | ⚠ 매번 모든 기능을 동원해 비효율이 큼니다     | ✓ 질문 맥락을 이해해 필요한 기능만 호출합니다 (설계 중)  |

**간단히 말하자면** 대충 물어봐도 기준정보·지표를 표준으로 또렷하게 인식하고, 검증은 지식 그래프가 **분석은 AI가 맡아** 각자 잘하는 일에 집중합니다.

기준정보·지표·조건(라벨)과 각 항목의 표준 의미(노드), 그 사이의 연결 관계를 정교하게 설계해 둡니다.  
이 지식 그래프가 촘촘할수록, 사용자가 어떻게 묻든 분석에 필요한 정확한 대상을 찾아냅니다.

## KNOWLEDGE GRAPH VIEW

※ 그림은 이해를 돕기 위한 개념도입니다. 라벨·속성·관계의 상세 정의는 별도 설계 문서(온톨로지 스키마)로 일원화해 관리됩니다.



● 분석 기준 (법인·제품군)    ● 측정 지표 (매출·손익)    ● 확정된 값·조건

- 1 무엇을 묻는지 분류 (라벨)  
질문 속 단어가 분석 기준인지·측정 지표인지·조건인지 종류를 먼저 가립니다.
- 2 정확한 의미로 특정 (노드)  
"냉장고=REF"처럼 표준 용어로 바꿔 사용자가 찾는 정확한 대상을 집어냅니다.
- 3 연결을 따라 검증 (관계)  
그 조합이 실제로 분석 가능한지 데이터 간 연결을 따라 확인합니다.



아래는 한 가지 예시입니다. 모호한 질문을 단계별로 되물어 **분석 가능한 의도로** 확정해 갑니다.

## “2025년 유럽 A제품 매출 분석해줘”

제품을 해외 판매법인으로 판매하는 회사 기준

1 지역 > 법인 선택 '유럽'은 지역 — 어느 법인?

✓ 영국

스페인

독일

프랑스

2 매출 지표 특정 '매출' 중 어떤 지표? (복수 가능)

✓ GMV 총거래액

순매출

✓ Retail

Wholesale

3 제품 세부 조건 A제품은 어떤 구분?

✓ 빌트인

프리스탠딩

✓ 온라인 채널

오프라인 채널

이대로는 막연 — 무엇이 불명확?

- '유럽'은 지역일 뿐, 법인이 아님
- '매출'이 어떤 매출인지 불명확
- 제품 세부 조건 미지정

확정되는 의도 정의



기간

2025년



법인

영국 (UK)



지표

GMV · Retail



세부

빌트인 · 온라인 채널



입구에서 막히는 경우

미학습 지표·무관한 질문은 되물지 않고 '분석할 수 없습니다'로 차단

✓ CLEAR

최종 확정된 의도-분석 가능, 다음 단계로 전달

“2025년 영국 법인의 A제품· 온라인 · 오프라인 , GMV · Retail 매출 분석” 으로 확정

## ■ 2단계 질의 맥락 라우팅 한 질문, 여러 맥락 을 이해해 필요한 스킬만 조합

02 · Solution Deep Dive



전체 문장을 맥락별로 나눠 **그래프 DB가 파악한 맥락**에 맞춰 되물어 필요한 스킬만 골라 조합합니다.

DRAFT · 설계 예정

한 문장에 여러 맥락이 섞여있는 사용자 질문

“지난달 영국 냉장고 매출·트래픽을 분석하고, 환율 영향도 찾아보고, 사내 전략문서도 정리해줘”

### 맥락 ① 데이터

▶ 해석된 질문 맥락

2026년 5월 영국 법인 냉장고의 매출·트래픽 데이터를 분석

그래프 DB가 지표 감지

✓ 매출

✓ 트래픽

✓ 어떤 형식으로 분석할까요?

현황분석 정형 보고서 톤

✓ 데이터탐색 데이터+짧은 인사이트

> 데이터탐색 Skill

### 맥락 ② 외부

▶ 해석된 질문 맥락

2026년 5월 기간의 국가 정세·환율 데이터를 외부에서 조회

외부 근거가 필요함

✓ 환율

✓ 시장이슈

✓ 어디서 근거를 가져올까요?

✓ 웹 검색 그라운드링 범용 웹·뉴스 탐색

지정 포털·소스 신뢰 소스 한정

> Grounding Skill

### 맥락 ③ 사내문서

▶ 해석된 질문 맥락

관련 사내 전략·정책 문서 내용 확인이 필요

사내 지식이 필요함

✓ 전략문서

✓ 어떤 문서에서 찾을까요?

✓ 전략·기획 문서 제안서·기획안

회의록·일보·규정 운영 기록 전반

> Document Skill

선택된 스킬을 조합해 하나의 답변으로 - 데이터탐색 + Grounding + Document

맥락에 꼭 필요한 스킬만 불러 비용·속도·정확도를 동시에 최적화합니다.

비즈니스 언어를 완벽한 데이터로 통역하는 단 하나의 지능 계층

환각(Hallucination) 없이 100% 결정론적 결과를 보장하여 엔터프라이즈 AI와 BI를 연결하는 아키텍처

## ◆ SRL 정의 및 역할

사용자의 비정형 자연어 질의를 의미론적(Semantic)으로 분석하고,  
기업 고유의 비즈니스 룰과 Graph DB에 매핑하여 블랙박스 없는  
100% 정확한 정형 데이터 연산(Reasoning)을 수행하는 엔터프라이즈 핵심  
아키텍처입니다.

## 🔄 기존 패러다임 한계 및 극복

### 기존 일반 생성형 G.DB AI 모델

- ✗ 생성형 AI의 확률적 예측에 전적으로 의존
- ✗ 테이블 스키마 임의 해석으로 잦은 환각 발생
- ✗ 결과값의 정확성을 사전 검증 불가능

### 시맨틱 추론 레이어 (SRL)

- ✓ 100% 통제된 결정론적 연산 집행 보장
- ✓ 사전 정의된 Graph DB 위상 및 지표 사전 매핑
- ✓ 전사 지표 신뢰성 및 데이터 정합성 보장

## SRL 3대 핵심 메커니즘



### 1. Semantic Knowledge Graph

전사 표준 지표 사전과 데이터 간의 복잡한 연관성을 네트워크로 매핑하여 단일 진실  
공급원(SSOT) 구축



### 2. Deterministic Pipeline

AI 환각 현상을 배제하고, 자연어 의도를 엄격한 비즈니스 룰과 매핑하여 100% 정확한  
정형 연산 실행



### 3. Evolutionary Scenario Model

사용자의 질의 패턴과 분석 맥락이 시스템에 누적 학습되어, 추론 경로 및 다차원 분석  
시나리오가 스스로 고도화되며 확장

#### Value Proposition

SRL은 단순한 번역기가 아닌, 기업 데이터의 무결성을 수호하며 조직의 분석 경험이 축적될수록 집단지성으로 진화하는 지능형 통제 센터입니다.

모호함은 되묻고, 새로운 인과관계는 자산화하는 능동형 파이프라인

자연어 의도를 Graph DB 위상(Topology)에 맵핑하여 불확실성을 해결하고 연관 분석 시나리오를 선제적으로 제안하는 흐름

## STEP1

### 자연어 정의 및 역할

사용자의 비정형 의도가 진입하며  
파싱을 통해 초기 상태를  
진단합니다.

최근 영업이익의 하락 원인이 뭐야?

### EXTRACTION ENGINE

**Metric** 영업이익(OP)

**Internt** 하락 요인 분석

**Error** 축(Dim.)누락

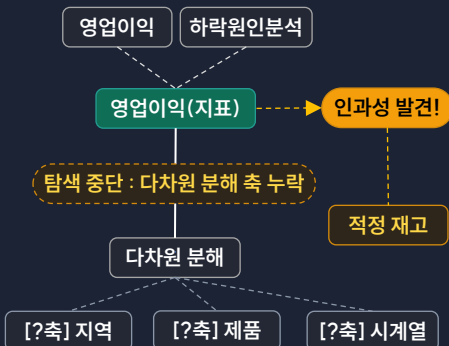
↖ 축(Dim.) 모호성 감지 시 역  
질문 (Human-in-the-loop)



## SRL REASONING ENGINE

### STEP2. 위상 탐색 및 인과성 발견

엔티티 맵핑으로 모호성을 해결하고, 그래프상  
인접한 중요 연관 지표를 자동 식별합니다.



### STEP3. 결정적 경로 확정 및 연산

역질문을 통해 모호성이 제거되면, 100% 무결성의  
단일 경로를 확정하여 DAG SQL로 컴파일합니다.



## STEP4

### 시나리오 자산화 및 제안

검증 완료된 탐색 경로는  
템플릿화되며, 발견된 연관 지표는  
새로운 인사이트 축으로 제안됩니다.



영업이익 다차원 분해



" 탐색 결과, 영업이익  
하락과 [적정 재고 미달성] 간의  
연관성이 식별되었습니다. 이를  
기본 시나리오에 추가할까요?"

환각 위험이 있는 임의 해석 및 추론을 배제하고 구조화된 추론으로 정확하게 매핑하며, 연관성을 감지해 분석을 확장합니다.

5단계 파이프라인으로 수집된 사내 문서를 Wiki 자산화 스토리지(wiki\_pages & wiki\_embed)에 물리적으로 격리해 적재하고, 시맨틱 레이어와 연동하여 실시간 비즈니스 질의 활용성을 극대화합니다.

## 1. Wiki Ingest 파이프라인

- 01 원천 파일 업로드 (Intake)  
규정, 제안서, 보고서, 일보 등 파편 수집
- 02 멀티 파서 구동 (Conversion)  
Java / Python 독립 파서 기반 무결성 변환
- 03 LLM 정제 루프 (Ingest Loop)  
5단계 시스템 프롬프트 기반 맥락 정제
- 04 하이브리드 인덱싱 (Indexing)  
마크다운 구조화 및 시맨틱 벡터 생성
- 05 관계 매핑 (Relation Engine)  
자동 카테고리 분류 및 링크 구조화

## 2. WIKI 자산화 스토리지 (STORAGE HUB)



### 벡터 DB 통합 지식 저장소 (PG Vector Integrated DB)

정제된 마크다운(Markdown) 문서 자산을 고속 시맨틱 검색용 고차원 벡터 데이터로 인덱싱하여 Vector DB 레이어에 통합 적재 및 실시간 활용

## 3. SEMANTIC UTILIZATION (활용 단계)

### 의미 기반 하이브리드 검색

현업 용어(Jargon)나 모호한 질문 입력 시, 키워드(BM25)와 의미 벡터 분석을 결합해 질문자의 진짜 숨은 의도를 파악하여 관련 자산을 정밀 탐색합니다.

### 근거 기반 추론 접지

인출된 위키 내 자동 연결된 [[wikilink]] 관계망을 역추적하여 답변을 도출합니다. 명확한 사실(Fact)과 본문 출처(Citation)를 표기하여 AI 환각을 완벽히 격리합니다.

Q. "취업규칙상 연차 보상 기준이랑 지난주 보고된 정산 현황 확인해줘"

A. "[[사내\_취업규칙\_제12조]]에 의거... 또한 [[주간보고\_재무팀\_W21]]에 따르면 현재..." [출처 매핑 완료]



### Vendor 분리형 Fail-soft 엔지니어링 설계 기반의 무중단 운영 보장

각 문서 변환기는 독립 프로세스로 격리 구동됩니다. 사내 보고서나 제안서 파싱 중 특정 결함이 발생하더라도, 전체 위키 서버는 중단 없이 가용 포맷 자산에 한해 무중단 질의 서비스를 보장합니다.

기업 내 방치된 정성·정량, 정형·비정형 문서(PDF, 엑셀 등)를 AI가 스스로 읽고 해석하여 데이터로 자동 마이그레이션합니다. 단순 텍스트 추출을 넘어 다단 레이아웃, 복잡한 표(Table) 구조의 맥락까지 파싱하는 '완전 자동화 지식 자산화'를 구현합니다.



### 멀티 포맷 데이터 인입

텍스트, 도형, 표가 혼재된 비정형 문서 및 정량적 엑셀 데이터를 포맷의 제약 없이 일괄 수집합니다.



### 지능형 구조 분석 (Parsing)

다중 레이아웃 등 구조를 완벽히 식별하여 원본 데이터의 문서 및 흐름, 맥락을 정확히 추출합니다.



### 마크다운(MD) 최적화 변환

추출된 데이터를 LLM이 가장 잘 이해하는 마크다운 규격으로 자동 변환하고, 최적의 시맨틱 단위로 분할(Chunking)합니다.



### 지식 DB 자동 마이그레이션

가공 완료된 정성·정량 데이터를 사내 지식 위키 및 Vector DB로 영구 보관하여 즉시 검색 가능한 자산으로 편입시킵니다.

## aisight Document Parser Core Engine

### 정성·정량 데이터 통합 마이그레이션

내부 문서 및 외부 문서 업로드 즉시 파싱 파이프라인으로 이관하여 지식 관계 구조화

### 표/이미지 맥락 이해 (Vision)

단순 Parser를 넘어, 표의 헤더와 본문 관계, 이미지 내 객체의 의미까지 파악하여 데이터의 손실을 방지합니다.

### 메타데이터 자동 추출 및 태깅

문서 내 핵심 엔티티(부서명, 날짜, 제품명 등)를 자동 식별하여 검색 효율성을 극대화하는 태그를 부여합니다.

### 무인(Human-less) 파이프라인

문서 업로드 즉시 파싱-청킹-임베딩-적재까지 사람의 개입 없이 완전 자동화된 백엔드 프로세스로 작동합니다.

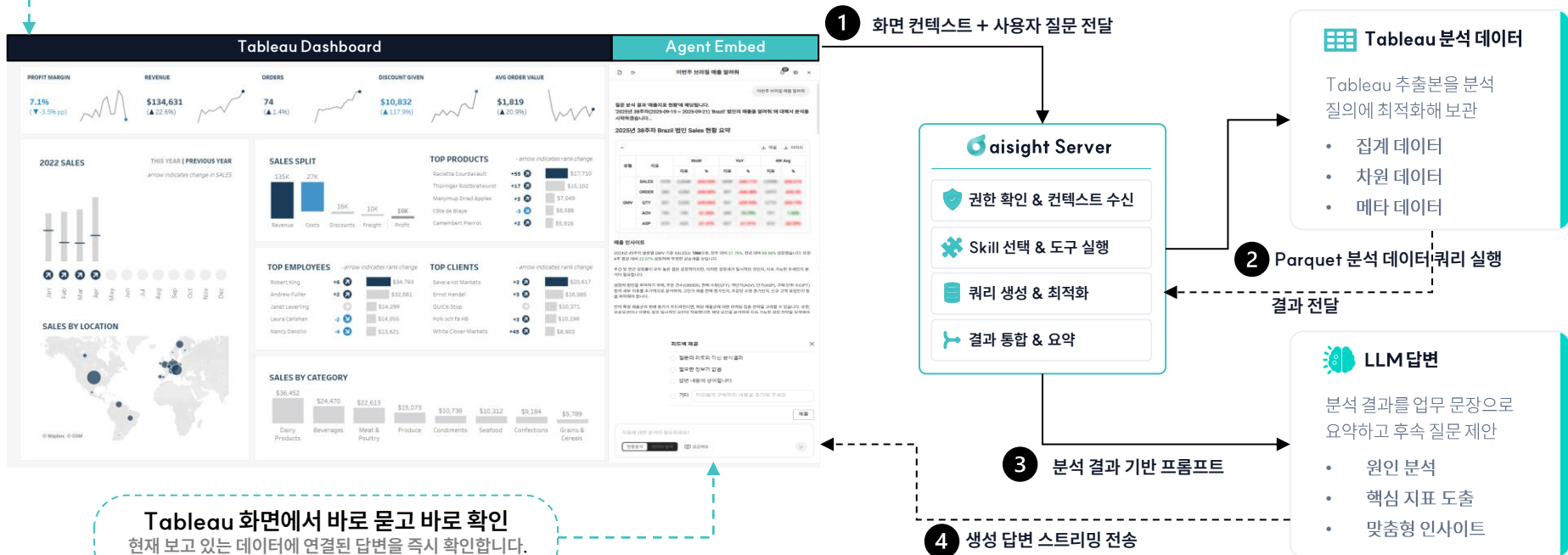


## 문서'를 '살아있는 AI 데이터 베이스'로 실시간 마이그레이션

단순 문서 저장을 넘어 사내 각 종 문서를 통합·적재하고, '문서 위키화' - '지식 관계망 형성' - '태그 기반 연관 탐색'으로 이어지는 답변 제공 플로우를 구현합니다.

Extension을 통해 쉽게 기존 Tableau Server에 통합되며 분석 데이터셋, LLM 답변의 연결 관계를 한 장에 요약해서 보여줍니다.  
또한 분석 결과에 대하여 Tableau 대시보드와 연동되어 즉시 화면에서 데이터를 확인할 수 있습니다.

✓ 현재 Tableau 화면 컨텍스트가 분석 답변의 기준이 됩니다.



## 검증 · 격리 · 추적 · 보정, 일반 LLM 챗봇이 못 하는 4대 통제를 구조로 보장

3계층 분리 설계가 만들어내는 4대 보장과 각 메커니즘, 분석 결과를 신뢰할 수 있는 구조적 근거.

### 01

## 검증

Verification

### 환각 없는 결정론적 실행

LLM이 비즈니스 로직을 상상하지 않습니다. 검증된 Skill과 의도 그래프만이 실행 경로를 만듭니다.

#### 메커니즘

- **Intent Graph Traversal**  
Neo4j Cypher로 Intent > Modifier > Tool 시퀀스 결정론적 산출
- **Skill Registry**  
Admin이 사전 등록·검증한 SQL 템플릿·프롬프트만 실행
- **Multi-LLM Routing**  
성능·비용·보안 기준 동적 라우팅, 모델 교체에도 로직 유지

> 같은 질문에 같은 답. 환각·랜덤성 원천 차단.

### 02

## 격리

Isolation

### 쓰기·우회 불가능한 안전 경계

LLM이 무엇을 생성하든 서버 단에서 SELECT 계열 외 실행은 차단됩니다.

#### 5단계 안전 게이트

- **AST Parsing · SELECT/WITH 허용**  
구문 트리 검증, INSERT·UPDATE·DELETE·DROP 차단
- **LIMIT 자동 주입**  
기본 1000건 강제, 결과 폭주·DoS 방지
- **READ ONLY · 10s Timeout**  
트랜잭션 강제 READ ONLY, 장시간 락 방지

> LLM이 위험 쿼리를 생성해도 실제 데이터에 닿지 못함

### 03

## 추적

Traceability

### 전수 역추적과 규제 컴플라이언스

모든 답변이 어떤 사용자·Skill·SQL·원본 데이터에서 왔는지 한 trace\_id로 재구성됩니다.

#### 추적 자산

- **Audit Trail 전수 기록**  
질의·SQL·도구 호출·응답을 trace\_id 단위로 묶어 보관
- **Lineage Graph 데이터 계보**  
KPI·테이블·답변의 의존 관계로 '이 수치가 어디서 왔는가' 즉시 분석
- **Data Provenance 출처 추적**  
답변에 사용된 원본 데이터·KPI 정의 시점 이전 추출과 비교 검증까지 표시

> SOX·GDPR 등 규제 산업의 AI 도입 요건 충족.

### 04

## 보정

Correction

### 통제된 자기개선 루프

실패와 거부 신호가 자동 트리거되고, 권한 위계를 거쳐 시스템이 스스로 학습합니다.

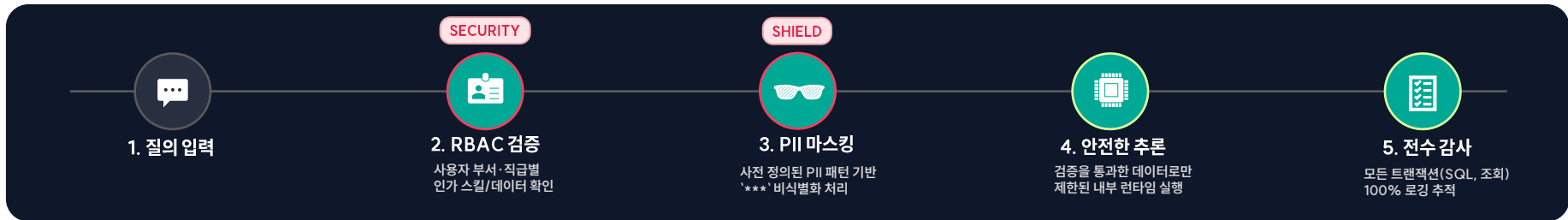
#### 4 TRIGGERS × 3 STEPS

- **4가지 자동 트리거**  
매칭 실패·저신뢰·실행 오류·사용자 거부 신호
- **Step 1 자동 / Step 2 LLM 제안**  
동의를·오탈자 자동 학습, 신규 Intent는 PR처럼 리뷰 대기
- **Step 3 사람 승인**  
핵심 룰 변경은 도메인 SME 최종 승인 후 반영

> 실패가 통제된 절차로 다음 답변의 자산이 됩니다.



기업의 핵심 자산을 다루는 aisight는 인프라 격리, 역할 기반 접근 통제(RBAC), 데이터 마스킹을 결합한 다중 방어 체계(Multi-Layer Security)를 통해 빈틈없는 거버넌스를 구현합니다.



## 인프라 보안 및 격리

### 01. Infrastructure

외부망과 완전히 단절된 기업 내부 망(Air-gapped) 또는 전용 VPC 환경에 시스템을 구축하여 외부 데이터 유출을 물리적으로 원천 차단합니다. 외부 상용 API 연동 시에는 익명화된 범용 데이터만 라우팅되도록 철저히 통제합니다.

On-Premise 구축

하이브리드 LLM 라우팅



## 스킬 및 권한 통제

### 02. Access Control(RBAC)

기존 사내 인사/조직 시스템(SSO/AD)과 연동하여, 사용자의 직급과 소속 부서에 따라 사용할 수 있는 '스킬(Skill)'과 '열람 가능한 데이터(Wiki Node/DB)'의 범위를 실시간으로 엄격하게 통제합니다.

마케팅팀: 마케팅 ROI 분석 스킴 [허용]

일반직원: 임원용 재무 마트 스킴 [차단]



## 데이터 보호 및 감사

### 03. Data Protection & Audit

주민등록번호, 전화번호, 금융 계좌 등 사전에 정의된 민감 개인정보(PII) 패턴을 기반으로, 데이터가 LLM으로 전송되기 전 완벽한 비식별화(Sanitization) 처리됩니다. 또한 누가, 언제, 어떤 질의를 했는지 100% 로깅합니다.

사전 정의 PII 마스킹 룰

전수 트랜잭션 추적 (Audit Trail)

# 03.

## 활용 시나리오 및 기대 효과

Business Scenarios & Value

"단순한 결과(What) 조회를 넘어, 원인(Why) 분석부터 리포트 자동화까지 완벽한 패러다임 전환"을 이룹니다. 기존 레거시 BI가 가진 파편화된 탐색 한계와 병목을 aisight 에이전트가 어떻게 혁신하는지 대조합니다.

### ⊖ As-Is 기존 레거시 BI



데이터 탐색

#### ⊖ 고정된 화면의 제약 (Pre-built)

- 사전 개발된 대시보드, 레포트 내에서만 확인 가능
- 새로운 분석 차원 추가에 대한 한계 발생



인사이트 해석

#### ⊖ 결과 중심의 시각화 (Only What)

- 매출 하락 등 지표의 결과만 수치적으로 제공
- 왜(Why) 떨어졌는지는 실무자가 다시 데이터를 뒤져야 함



데이터 추출

#### ⊖ IT 부서 병목 및 대기열 (Delay)

- 화면에 없는 Raw 데이터 필요 시 IT 부서에 쿼리 요청
- 승인 및 수령 등 작업에 대기열 발생



작성 및 자산화

#### ⊖ 100% 파편화된 수작업 (Copy&Paste)

- 화면 캡처, 엑셀 다운로드, PPT 복붙 등 단순 반복 작업 발생
- 매주/매월 반복되는 정기 보고서 취합 비효율



### To-Be (aisight 에이전트 환경)



#### 화면 제약 없는 동적 탐색 (Dynamic Explore)

- 질문 즉시 대시보드 필터 및 UI를 자동 제어
- 화면 밖의 데이터도 Data Mart와 연동하여 즉시 교차 분석



#### AI 기반 원인 자동 추론 (What + Why)

- 데이터 이면의 핵심 원인(Root-Cause)을 자연어로 브리핑
- "A지점 예산 축소와 단가 인상으로 15% 하락" 등 즉각 설명



#### Zero-IT 즉시 데이터 추출 (Real-time)

- IT 부서 개입 없이 권한 내에서 에이전트가 쿼리 자동 작성
- 즉각적인 데이터 연산 및 엑셀(CSV) 다운로드 실시간 제공



#### 지능형 리포팅 자동화 (Insight to Action)

- 대화로 도출된 인사이트를 클릭 한 번에 분석 보고서 생성
- 유저 대상 정기 메일/메신저 자동 배포 및 스케줄링(구독) 지원

aisight 에이전트는 챗봇 창에 갇혀 있지 않습니다. 대시보드를 보며 질문하면 데이터의 원인을 즉각 분석할 뿐만 아니라, 사용자의 화면(필터 및 View)을 스스로 조작하여 가장 직관적인 해답을 눈앞에 제시합니다.

이번 분기 전체 영업 매출은 목표를 달성했는데, 수도권 지역 매출이 유독 빠진 원인이 뭐야?

## Agent Reasoning Engine

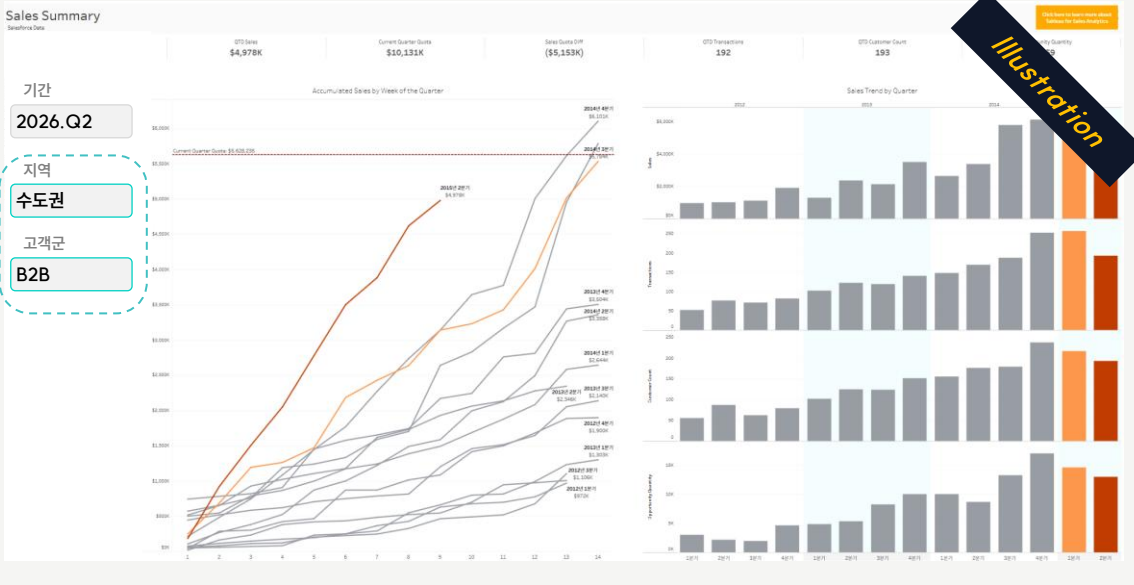
1. 화면 콘텍스트 인지: 현재 뷰 [전체 지역] / [전체 고객군]
2. 영업 마트 스킵 호출 → 지역='수도권' 세부 데이터 쿼리 수행
3. 하락 요인 도출 → [기업 고객군]의 [전자제품] 발주 감소 감지

## aisight Agent

수도권 데이터 교차 분석 결과, '전자제품' 카테고리의 기업 고객 이탈(-11.3%)이 전분기 대비 주요 하락 원인으로 파악되었습니다.

해당 세부 데이터를 직관적으로 확인할 수 있도록, 현재 보고 계신 대시보드의 필터를 해당 조건으로 자동 전환했습니다

**Dashboard Sync – View Updated**



## ● 화면 맥락 인지 (Context-Aware)

현재 보고 있는 대시보드의 필터 상태를 에이전트가 인지하고 대화에 즉각 반영합니다.

## ● Zero-Click 드릴다운 (Drill-down)

수많은 필터와 탭을 마우스로 클릭할 필요 없이, 말 한마디로 심층 데이터 화면으로 자동 전환합니다.

## ● 결과의 시각적 증명 (Visual Proof)

텍스트 답변에 그치지 않고, 화면의 차트를 직접 조작하여 답변의 근거를 직관적으로 증명합니다.

## ● 데이터 환각 원천 차단

이미 데이터 정확성과 기능 검증이 완료된 사내 대시보드를 기반으로 작동합니다. 생성형 AI의 치명적 약점인 임의적인 숫자 생성이나 이상 상태(Hallucination)를 완벽히 차단하여, 신뢰할 수 있는 데이터 로직으로만 결과를 보여줍니다.

다중 스킬 기반의 의도 파악부터 데이터 추출, 리포트 작성까지 완벽한 분석 자동화

aisight 에이전트는 단순 검색을 넘어, 질문의 의도를 분석해 가장 적합한 역할(스킬)을 자율적으로 제안하고 데이터 연산 및 추출을 즉시 수행합니다.

이번 달 수도권 영업 마케팅 비용 대비 매출 성장을 보여주고, 하락 원인 분석해줘.

어떤 역할로 답할까요?

질문에 여러 역할이 매칭되었습니다. 진행할 역할을 골라주세요.

1 **영업 실적 도우미** 영업실적 테이블에 기반해 기본 자료를 추출합니다.

② **현황 분석가 [선택]** 마케팅 비용-매출 연동 분석 파이프라인 가동

수도권 데이터 교차 분석 결과입니다. 전월 대비 매출이 **5.2% 하락**했습니다.  
하락의 주요 원인은 **A지점의 핵심 프로모션 예산 삭감(15% ↓)** 및 경쟁사 프로모션 대응 지연으로 파악됩니다.

분석에 사용된 A지점 지난 3개월 매출 로우 데이터(Raw Data) 엑셀로 뽑아줘.

사용자님의 데이터 접근 권한을 확인했습니다. 요청하신 A지점의 최근 3개월 원천 데이터 추출이 완료되었습니다.



A지점\_매출\_RawData\_3Months.csv

1.2 MB · Data Mart 자동 추출

다운로드

### Step 1 질문 - 스킬 라우팅 및 지표 조회

#### V 최적 분석 파이프라인 매칭

질문의 의도를 분석하여 복수의 스킬 중 최적의 '역할'을 연결하고, 실시간 마트 데이터와 연동하여 결과를 시각화합니다.

### Step 2 심층 원인 분석 (Root-Cause)

#### V 다차원 교차 분석 및 추론

단순 결과 수치(What) 제공을 넘어, 연관된 여러 테이블을 엮어 데이터 변동의 이면적 원인(Why)을 도출합니다.

### Step 3 원천 데이터 추출 (Raw Data)

#### V Zero-IT! 즉시 다운로드

사용자의 데이터 접근 권한(RBAC) 검증 후, 에이전트가 쿼리를 자동 실행하여 대기 시간 없이 즉각 파일을 제공합니다.

### Step 4 지능형 리포팅 및 문서 자산화

#### V 분석 맥락 기반 Draft 자동 생성

앞선 대화 내역(분석 결과, 원인, 차트 등)을 구조화된 텍스트로 변환하여 인사이트가 포함된 리포트 초안을 생성합니다.

## ■ 실무 활용 시나리오 ③ : 지식 위키(Knowledge Wiki) 기반 전문가 질의응답

파편화된 사내 문서(규정, 가이드, 양식 등)를 카테고리별 '지식 위키'로 통합하고, 문서 간의 맥락을 연결하여 출처(Citation)가 명확한 환각 없는 교차 검증 답변을 제공합니다.

### 지식 위키

■ 위키 목차

📦 지식 그래프

🕒 작업 이력

🔍 검색

💬 위키 챗봇 (채팅)

카테고리

📁 경영기획 (2)

📁 인사/총무 (1)

📁 복리후생 (13)

📁 보안/IT (21)

올해 임직원 건강검진 지원 범위 어떻게 바뀌었어?

2026년 복리후생 개정안에 따라, 지원 범위가 임직원 본인에서 '배우자'까지 확대 적용됩니다. <sup>1</sup>

외부 제휴사 API 연동을 위해 방화벽 오픈하려고 해.  
사내 '네트워크 보안 규정'과 '방화벽 신청서 양식'을 참고해서 결재 라인과 필수 항목 요약해 줘.

📦 Knowledge Graph Traversal...

- ✓ 규정 검색: [[네트워크\_보안\_관리\_지침\_v3]] 매핑 완료
- ✓ 양식 검색: [[방화벽\_정책\_신청서\_양식]] 교차 참조 완료

네트워크 보안 규정에 따라 방화벽 오픈 결재 라인은 [파트장 ➡ 보안팀장] 순으로 진행되어야 합니다. <sup>2</sup>

또한 신청서 양식 작성 시, Source/Dest IP, Port 정보, 그리고 구체적인 연동 사유를 필수로 기재하셔야 반려되지 않습니다. <sup>3</sup>

📄 [1] 사내\_복리후생규정\_2026\_개정안.pdf

인사/복지

📄 [2] 네트워크\_보안\_관리\_지침\_v3.pdf

보안/IT

📄 [3] 방화벽\_정책\_신청서\_양식.docx

양식함

#### Point 1 다중 문서 시맨틱 탐색

##### - 최적 분석 파이프라인 매칭

질문의 숨은 문맥을 파악하여, 여러 카테고리과 다양한 포맷(PDF, Word 등)으로 흩어져 있는 위키 페이지들을 한 번에 입체적으로 탐색합니다.

#### Point 2 이중 데이터 교차 검증

##### - 파편화된 지식의 융합

'보안 규정집'의 기준안과 '신청서 양식'의 기재 요건 등 성격이 다른 문서들의 내용을 비교 대조하여 종합적인 하나의 해결책으로 결합합니다.

#### Point 3 완벽한 출처 제시 (Grounded)

##### - AI 환각(Hallucination) 위험 원천 차단

답변의 근거가 된 원본 위키 문서의 정확한 링크와 매핑 정보를 논문 주석처럼 제공하여 사용자가 즉시 팩트 체크를 할 수 있도록 지원합니다.

#### Point 4 지식 그래프 연관 탐색

##### - 꼬리를 무는 심층 탐색 지원

단순 단답형 결과 제공에 그치지 않고, 지식 그래프 구조를 통해 관련된 다른 부서의 가이드나 후속 절차들을 연결망으로 확장 제공합니다.

자연어 분석

AD

지난 분기 대비 매출이 하락한 원인은?

분석하기

1

2

3

질문 이해

데이터 조회

분석 완료

매출 (이번 분기)

128.4억

-8.7%

vs 지난 분기

주요 하락 요인

신규 고객 수 감소

-12.3%

vs 지난 분기

영향도 (Top 1)

-5.2억

매출 영향

자연어 기반 분석 트리거

“지난 분기 대비 매출이 하락한 원인은?”과 같은 현업의 실제 질문을 즉각 데이터 쿼리로 변환

실시간데이터 동기화 (Live-Sync)

사내 DB와 Real-time 데이터 동기화로 수동 데이터 취합 공수 없이 최신 지표 기반 데이터 제공

AI 리포트 작성 (Smart Draft)

AD

질문 / 요청

지난 분기 매출 하락 원인 분석 리포트 작성

의미 파싱 결과

기간

지난 분기

지표

매출

분석 관점

하락 원인

그룹 기준

제품, 지역

리포트 초안 (슬라이드 미리보기)

01 요약

지난 분기 매출 하락 개요

20.4%

23.0%

23.0%

02 하락 원인 분석

주요 요인별 영향도

35.4%

28.7%

20.4%

15.5%

03 결론 및 시사점

핵심 인사이트 요약

+

+

+

AI 시맨틱 파싱 & 매핑

분석 결과를 슬라이드 레이아웃 및 컴포넌트 규격에 맞춰 지능적으로 파싱하여 자동 배치

Smart Draft 생성

사내 표준 템플릿(Master PPT) 가이드를 준수하여 디자인과 데이터가 결합된 리포트 초안 자동 구성

구독 및 자동 배포

AD

주간 리포트 구독

활성

리포트

주간 매출 분석 리포트

수신자 (3)

kim.jiwoo@plumb.co.kr

lee.hansol@plumb.co.kr

park.minseo@plumb.co.kr

추가 수신자 추가

주기

매주 월요일 09:00

다음 발송

2025-05-26 (월) 09:00

설정 변경

발송 히스토리

전체 보기

| 발송일시                 | 상태    | 수신자 | 비고    |
|----------------------|-------|-----|-------|
| 2025-05-19 (월) 09:00 | 발송 완료 | 3명  | 정상 발송 |
| 2025-05-12 (월) 09:00 | 발송 완료 | 3명  | 정상 발송 |

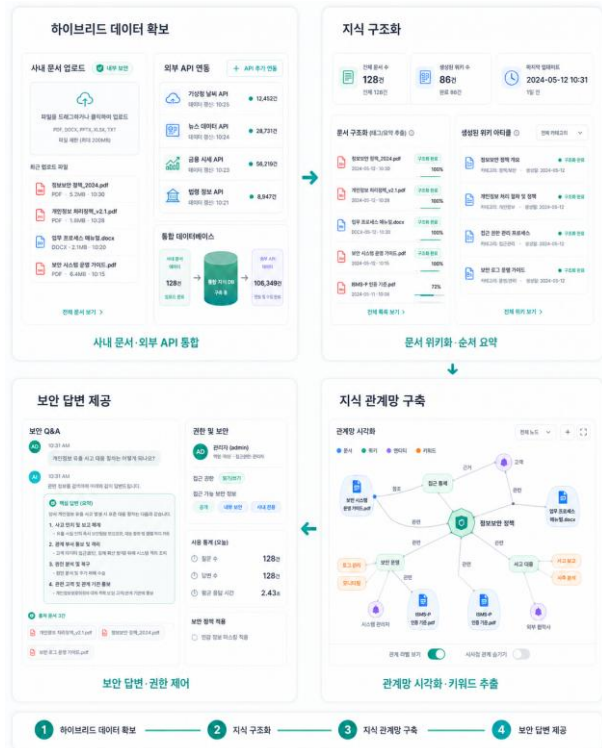
구독 기반 자동 배포

지정된 주기(예: 매주 월요일 9시)에 따라 분석 리포트를 웹메일로 담당자에게 자동 발송

지식 자산화 루프

수행된 분석 경로를 저장하여 향후 유사 질문 시 즉시 호출 가능한 사내 지식 자산으로 축적

하이브리드 방식으로 수집된 사내 문서와 실시간 API 데이터를 바탕으로, 에이전트가 지식 위키화·순차 요약·관계망 형성을 자율적으로 수행합니다. 지식 관계망 구축을 기반으로 정교화된 지식 자산을 활용하여 사용자 권한에 최적화된 답변을 도출함으로써, 지식 관리의 전 과정을 '무인(Human-less) 지식 자산화 파이프라인'으로 구현합니다.



## Step 1 하이브리드 데이터 확보

### 사내 문서관리 및 외부 API 통합 DB 구축

파일 업로드 창구를 통한 내부 보안 문서 인입과 외부 데이터 API 형태의 입력을 통해 양측 데이터를 통합한 DB를 구축합니다.

## Step 2 지식 구조화

### 문서 위키화 및 순차 리스트 자동 요약

확보된 비정형 문서를 AI가 탐색할 수 있는 위키(wiki) 형태로 변환하고, 문서의 핵심 타이틀과 요약을 통해 지식 집합체를 형성합니다.

## Step 3 지식 관계망 구축

### 데이터 간 관계망 형성 및 맥락 키워드 추출

위키화된 목록을 상호 연계하여 복잡한 데이터 간의 '지식 관계망'을 구축합니다. 핵심 키워드를 추출하고 설명문을 기록합니다.

## Step 4 보안 답변 제공

### 태그 기반 답변 검색 및 사용자 권한별 보안 답변 제어

태그 관리를 통해 질문과 연관된 최적의 문서를 찾아 답변을 제공하며, 최종 출력 단계에서 사용자 권한을 판단해 보안 답변을 분리 제어합니다.



## 비즈니스 목적에 최적화된 하이브리드 LLM 운용

작업의 난이도와 보안 등급에 따라 최적의 AI 모델을 실시간 매칭하여, 품질 타협 없이 인프라 운영 비용을 최소화합니다.

**~80%** ✓ 일상 대화 GPU 오프로딩  
대규모 트래픽의 한계비용 제로화 달성

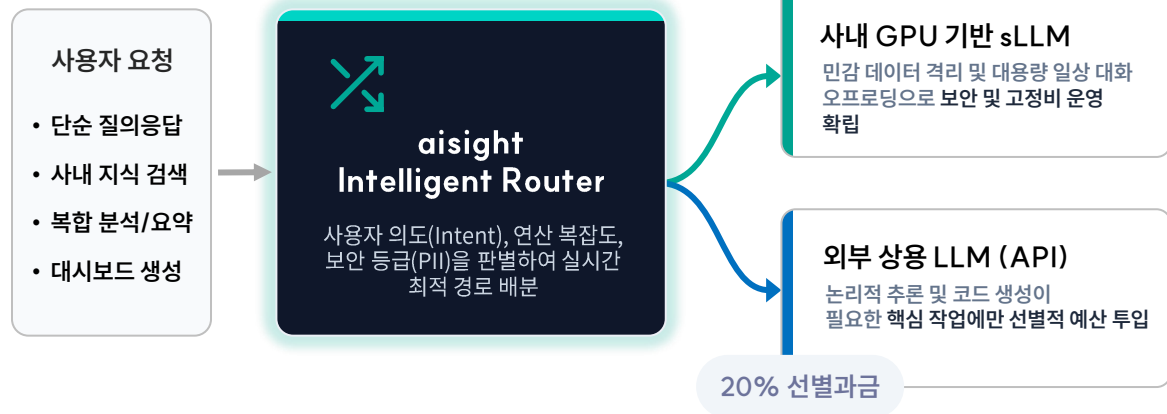
**60%↓** API 인프라 비용 절감 여력  
사용량 비례 과금 폭증 리스크 사전 헷지

**1 system** 통합 라우팅 아키텍처  
GPU와 API를 단일 인프라에서 완벽 통제

### ❗ AS-IS: 단일 API 의존 구조의 한계

- 💰 **리소스 할당 비효율**  
단순 질의응답에도 고비용 API 리소스가 할당되어 핵심 예산이 빠르게 고갈됩니다.
- 📈 **선형적인 과금 리스크**  
사용자가 늘어날수록 인프라 청구서가 폭증하여 중장기적 예산 통제력을 상실합니다.
- 🔒 **데이터 컴플라이언스 위반**  
사내 주요 기밀이 외부망으로 전송되어 심각한 보안 및 데이터 유출 위험에 노출됩니다.
- 🎯 **품질과 비용의 트레이드오프**  
비용 절감을 위해 저렴한 모델을 일괄 도입하면 핵심 분석 작업의 품질이 무너집니다.

### \$ TO-BE: 작업 성격 기반 동적 라우팅 아키텍처



수동적으로 대시보드를 해석하던 시대를 마감하고, **AI와 대화하며 인사이트를 지시하는 차세대 생성형 분석 시대**를 엽니다. 현업 실무자는 IT의 도움 없이 스스로 비즈니스 해답을 찾고, IT 부서는 고품질 데이터와 거버넌스를 통제하는 사령탑으로 진화합니다.



DECISION MAKER  
경영진 (C-Level)

"어제 런칭한 신규 캠페인, **지역별 실시간 ROAS**랑 주요 이탈 구간 **요약**해서 내 폰으로 보내줘. 그리고 **매일 아침 8시**마다 브리핑해."

○ Agent 의도 분석 및 자동 스케줄링 등록 .....

### Mobile Briefing



실시간 핵심 KPI 요약 리포트 수신

DAILY PUSH

실무진의 보고서 취합(평균 3일)을 기다릴 필요 없이, 모바일을 통해 의사결정 리드타임 '0초' 달성



BUSINESS OPERATOR  
비즈니스 실무자

"올해 1분기 B2B 솔루션 **매출 하락 원인**을 파이프라인 전환율 관점에서 다각도로 분석하고, **보고서(PPT)** 초안으로 만들어줘."

○ Agent 의도 분석 및 자동 스케줄링 등록 .....

### Auto Generation



맞춤형 대시보드 & PPT 즉시 완성

INSIGHT ASSET

IT 부서에 추출 티켓을 접수하고 엑셀로 가공하던 '데이터 노가다'에서 벗어나 본연의 기획 업무 집중



IT & DATA ENGINEER  
데이터 운영팀

스킬 통합 관리 (Admin Portal)

타겟 데이터 (Sales\_DB)

✓ DQ: 99.8%

○ 데이터 품질티(DQ) 검증, 신규 스킬 배포 및 정책 동기화 .....

### Skill & Gov. Center



스킬 통합 관제 및 DQ 모니터링

BIZ EMPOWERMENT

단순 쿼리 셔들을 벗어나 고품질 데이터 기반의 분석 스킬 배포 - 전사 인프라를 통제하는 거버넌스 사령탑

aisight의 분석은 AI의 추론이 아니라 **검증된 데이터에서 출발합니다**. 이미 검증을 마친 사내 데이터와 Tableau 대시보드를 직접 연동해 **환각(Hallucination) 리스크를 구조적으로 차단**하고, 신뢰할 수 있는 사실에 근거한 **데이터 기반 의사결정**을 지원합니다.

## 100% Grounded Analytics 검증된 데이터 기반 정밀 분석

단순한 생성형 AI가 아닙니다. aisight는 **데이터 정합성** 검증을 마친 사내 Data Query와 Tableau 대시보드(BI)를 분석의 원천(Source)으로 직접 활용합니다.

그 결과 LLM이 임의의 숫자를 만들어내거나 맥락을 잘못 유추하는 **데이터 환각(Hallucination)**을 구조적으로 차단합니다.

경영진과 실무자는 데이터의 신뢰성을 의심할 필요 없이, **검증된 데이터에 근거한 인사이트**로 곧바로 실행에 나설 수 있습니다.

환각률 0% 달성

데이터 정합성 100%

검증된 BI 직접 연동

### 분석 리드타임 단축

~~Days~~ > **Minutes**

IT 부서에 워리나 대시보드 개발을 요청하고 기다리던 병목을 없앱니다. 에이전트가 직접 마트 데이터를 조회·연산하여 분석에 걸리던 시간을 크게 단축합니다.

### TCO (총소유비용) 절감

~~Variable Cost~~ > **Optimized**

고가의 외부 상용 API에만 의존하지 않습니다. 하이브리드 LLM 라우팅으로 보안 수준과 작업 복잡도에 따라 내부 sLLM과 외부 API를 동적으로 배분해 인프라 비용을 최적화합니다.

### 비즈니스 민첩성 향상

~~Static View~~ > **Interactive**

개발자 없이도 실무자가 직접 가설을 세우고 에이전트와 대화하며 데이터를 교차 검증합니다. 시장 변화나 이슈 발생 시 적기에 대응하는 빠른 의사결정이 가능해집니다.

### 영구적 지식 자산화

~~Siloed Data~~ > **Assetized**

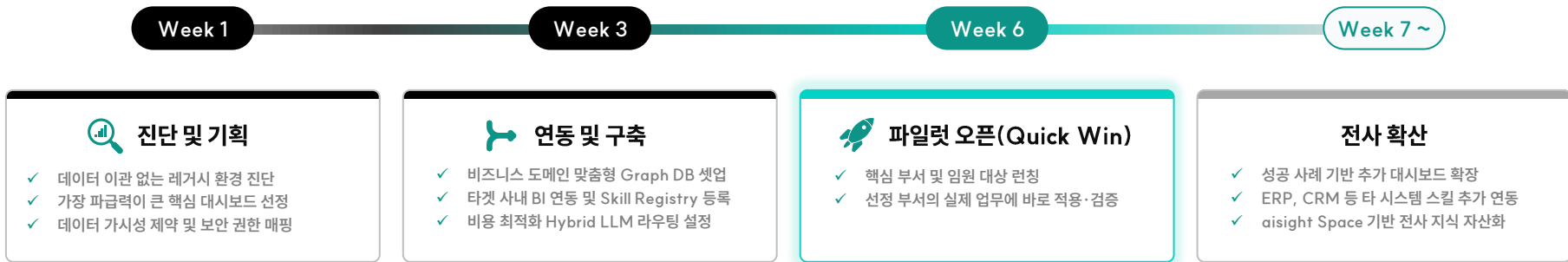
한 번 쓰고 흩어지던 대화형 분석 결과를 aisight Space 내 정규 대시보드 리포트로 구조화해 보존합니다. 레거시 BI 투자 자산을 조직의 지식 자산으로 축적합니다.

# 04.

## 성공적인 도입 및 실행 전략

Execution Strategy

전사 통합 데이터 구축(EDW) 등 무거운 IT 프로젝트를 기다릴 필요가 없습니다. 기존에 가장 활발히 사용 중인 핵심 대시보드 2~3개와 단일 부서를 대상으로, 단 6주 만에 확실한 도입 성과(Quick Win)를 증명합니다.



### ⚠ 초기 AI 도입의 장벽

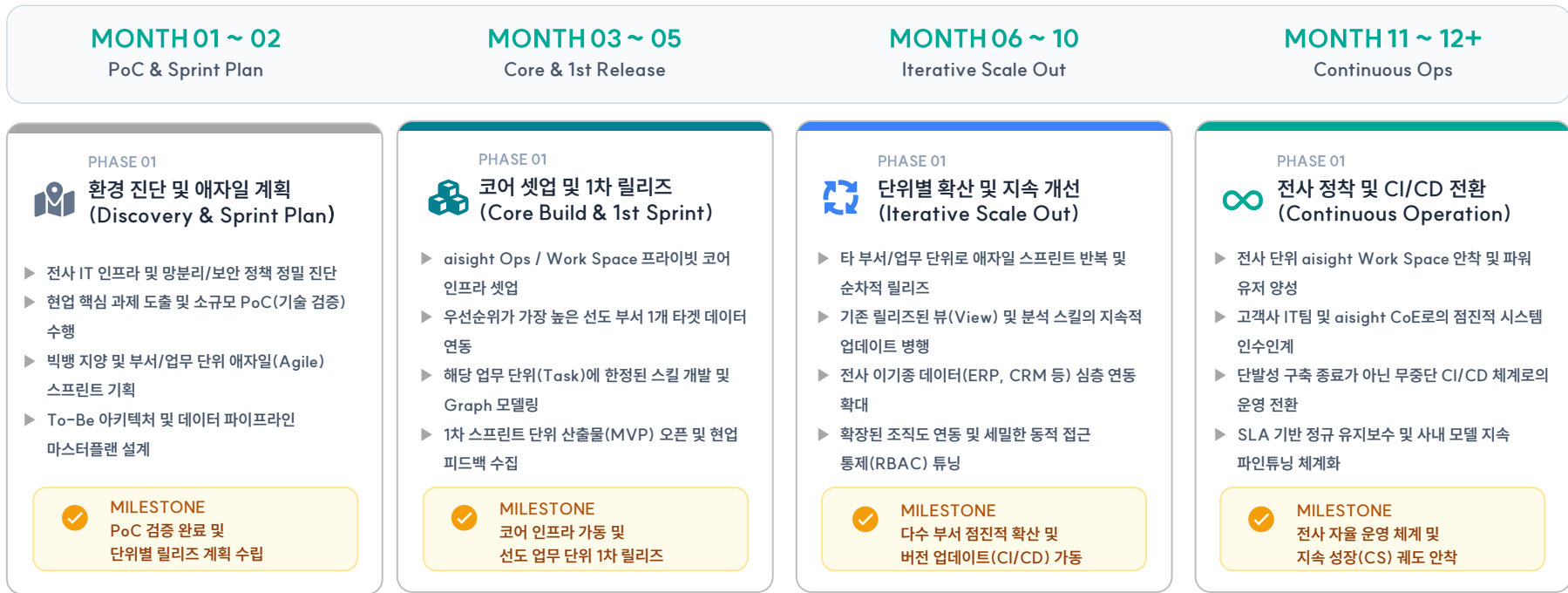
- AI 도입을 위해 전사 데이터 통합(EDW)부터 끝내야 한다는 부담
- 전사 확산을 목표로 진행하다 길어지는 PoC와 흐려지는 성과
- 사내 민감 데이터를 외부 상용 API에 노출하는 보안 리스크
- 사용량에 따라 예측·통제가 어려운 토큰 및 인프라 비용



### ⚡ aisight Fast-Track 도입

- 데이터 이관 없이, 검증된 사내 대시보드를 그대로 연결
- 핵심 대시보드 2~3개·단일 부서로 6주 내 성과 증명
- 민감 데이터는 사내 sLLM에서 처리, 외부 API는 일반 작업에 한정 (Hybrid 라우팅)
- 작업 복잡도에 따라 LLM을 동적 분배하여 비용 최적화

대규모 환경의 리스크를 최소화하기 위해 일괄 오픈하는 빅뱅(Big-bang) 방식을 지양합니다. 단위 업무 및 부서별로 나누어 애자일(Agile)하게 릴리즈하고, 기 구축된 모듈을 지속적으로 업데이트(Iteration)하며 확장해 나가는 유연하고 안전한 도입 모델을 적용합니다.



기존 레거시 대시보드의 복잡도와 권한을 자동 분석하여 **단순 KPI는 뷰(View)당 2~4시간 내외로 신속하게 마이그레이션**합니다. 일시에 폐기하는 빅뱅 방식의 리스크를 피해 하이브리드 병행 운영을 거치며, 수년에 걸쳐 설정된 복잡한 권한 체계와 데이터 필터 로직을 100% 무손실 이관하여 안전하게 전환합니다

### Phased Transition Roadmap

#### PHASE 01.

#### 난이도 기반 선별적 마이그레이션

기존 대시보드 구조 및 권한을 AI가 자동 분석하여, 단순 KPI와 기본 리포트를 뷰(View)당 최소 2~4시간의 짧은 리드타임으로 마이그레이션하고 초기 성과(Quick Win)를 확보합니다.

#### PHASE 02.

#### 하이브리드 병행 운영 및 권한 이관

복잡한 레거시는 대시보드 내에 Agent를 탑재해 병행 운영(Hybrid)하며, 기존 BI의 조직도, RLS 등 보안 필터 로직을 1:1 무손실 동기화합니다.

#### PHASE 03.

#### 자율 분석 환경으로의 완전 전환

신규 분석 요건은 100% aisight Work Space에서 소화하며, 점진적인 고도화를 통해 기존 레거시 BI의 유지보수 비용 및 의존도를 완전히 탈피합니다.

### 기존 보안 및 권한 자산의 안전한 재활용

단순한 화면 이관을 넘어, 수년간 많은 시간과 비용을 들여 정립해 둔 복잡한 사내 데이터 접근 제어 및 필터 룰(Rule)을 폐기하지 않고 aisight Work Space 환경으로 매끄럽고 안전하게 이식합니다.

#### 1:1 Logic Translation

#### Legacy BI System

- 조직도/직급별 사용자 그룹
- 행 수준 보안 (RLS) 규칙
- 맞춤형 대시보드 뷰 필터
- 데이터 접근 제어 정책

#### aisight Work Space

- ✓ Work Space 권한(RBAC) 자동 매핑
- ✓ Agent 쿼리 시 RLS 강제 주입
- ✓ 사용자별 맞춤형 뷰(View) 필터 적용
- ✓ 안전하게 통제된 대시보드 환경



#### "권한 로직 재설계 제로, 보안 누락 제로"

도입 과정에서 IT/보안 부서가 복잡한 권한 체계와 필터 절차를 처음부터 다시 설계할 필요 없이 기존 룰(Rule)을 그대로 매핑하며, 이 안전한 필터 정책은 AI 답변 생성 시에도 강제(Enforce) 적용됩니다.

## ■ 엔터프라이즈 전담 파트너십 및 지속 성장 지원 체계 (Customer Success)

단순한 솔루션 납품으로 끝나지 않습니다. 도입 초기부터 정착, 확산에 이르기까지 **Sailingstone 전담팀의 상주/비상주 밀착 지원**과 고객사 현업의 역할을 명확히 구분한 하이브리드 거버넌스 체계를 통해 지속적인 AI 성장을 약속합니다.



### Sailingstone 지원 (SI 파트너)

BI Consulting & TECH



#### 상주 지원 (On-site)

- ✓ 기존 레거시 DB 및 보안망 연동 등 복잡도 높은 초기 아키텍처 셋업
- ✓ 현업의 요구사항을 반영한 고난도 핵심 분석 스킬(Python/SQL) 개발
- ✓ 현업 핵심 유저(Evangelist) 대상 온보딩 교육 및 밀착 Q&A 지원



#### 비상주 지원 (Off-site / Cloud)

MAINTENANCE & UPDATE

- ✓ 전용 헬프데스크 운영을 통한 신속한 원격 및 트러블슈팅 지원
- ✓ 상용 LLM(GPT, Claude 등) 신규 API 버전 패치 및 파이프라인 관리
- ✓ 사내 폐쇄망 sLLM의 백엔드 지속 파인튜닝 및 정기 보안 패치 지원



### 고객사 운영 (Client CoE) BUSINESS & GOV.



#### 비즈니스 현업 (Business Users)

- 👉 데이터로 해결하고자 하는 핵심 비즈니스 지표 및 분석 요건 정의
- 👉 AI가 참조할 도메인 전문 지식 제공 (지식 위키화 및 문서 업데이트)
- 👉 부서별 맞춤형 대시보드 기획, AI 산출물 검증 및 사내 활용 확산



#### IT 및 데이터 운영 (IT / Data Team)

- 👉 데이터로 해결하고자 하는 핵심 비즈니스 지표 및 분석 요건 정의
- 👉 AI가 참조할 도메인 전문 지식 제공 (지식 위키화 및 문서 업데이트)
- 👉 부서별 맞춤형 대시보드 기획, AI 산출물 검증 및 사내 활용 확산

Enterprise  
Success SLA



Dedicated Tech Support  
고객사별 전담 기술 엔지니어 매핑 및  
전용 핫라인을 통한 밀착 기술 지원 약속



Continuous AI Update  
최신 상용 LLM 버전 자동 업데이트 및  
사내 sLLM 지속 파인튜닝 지원



Priority Incident Response  
장애 발생 시 즉각적인 원인 파악 및  
최우선 원격·방문 복구 프로세스 가동



## 기술을 넘어 비즈니스의 본질을 이해하는 최적의 AI 혁신 파트너

세일링스톤은 AI, DW, 솔루션 연구소 및 BI 전문가들로 구성된 데이터 인텔리전스 융합 그룹입니다.  
뛰어난 기술력은 물론, 비즈니스 지표(KPI)에 대한 깊은 이해와 협업 소통을 통해 귀사의 성공적인 AI 대전환을 이끕니다.



### Deep Business & BI DNA

우리는 화려한 대시보드를 그리기 이전에, 기업의 데이터가 어떻게 결과에 직결되는지 그 '뿌리(Root)'를 설계해 온 아키텍트입니다. 표면적인 AI 도입을 넘어, 귀사만의 고유한 비즈니스 DNA와 핵심 지표(KPI)를 AI의 뇌리에 가장 정확하게 이식합니다.

- ✓ 데이터의 본질적 계보(LINEAGE)를 꿰뚫는 깊은 통찰
- ✓ '현업의 언어'를 'AI의 언어'로 완벽하게 번역
- ✓ 단순한 모델링을 넘어선 비즈니스 임팩트(ROI) 중심 설계



### AI & Data Engineering

완벽한 AI는 무결점의 데이터 인프라 위에서만 작동합니다. 최상위 AI 모델러와 복잡한 레거시를 섭렵한 DW 엔지니어가 한 팀으로 융합되어, 어떠한 파편화된 환경에서도 데이터의 병목을 뚫어내고 압도적인 퍼포먼스를 구현합니다.

- ✓ AI 알고리즘과 레거시 데이터 엔지니어링의 완벽한 융합
- ✓ 이기종 데이터 사일로(SILO)를 허무는 브릿지
- ✓ 묵직한 엔터프라이즈 환경을 돌파하는 유연하고 빠른 실행



### End-to-End Partnership

시스템을 납품하고 떠나는 벤더(Vendor)가 아닙니다. AI가 현업의 책상 위에 온전히 안착할 때까지, 치열한 변화 관리(Change Management)부터 데이터 리터러시 교육까지 귀사의 디지털 전환 여정을 끝까지 완주하는 셰르파(Sherpa)가 되겠습니다.

- ✓ 납품을 넘어, 실질적 활용(ADOPTION) 중심의 변화 동행
- ✓ 현업의 데이터 리터러시를 끌어올리는 맞춤형 온보딩
- ✓ 비즈니스 환경 변화에 대응하는 끊임없는 모델 최적화



**Sailingstone Data & AI Group**

데이터가 멈춘 곳에서, 새로운 비즈니스 통찰의 항해를 시작합니다.

Navigating from data to insight.

# 05.

## 솔루션 시연

Demo

# 말이나 문서가 아니라, 직접 증명하겠습니다.

고객사 데이터로 먼저 확인해 보시고 결정하셔도 좋습니다.  
검증(PoC) 범위와 일정은 업무 상황에 맞춰 함께 설계해 드립니다.

HOME PAGE

[www.sailingstone.io](http://www.sailingstone.io)

NEXT STEP

PoC 신청 · 검증 범위 협의부터 시작합니다

OFFICE

서울특별시 강서구 마곡중앙5로 22, 9층

MAKE DATA SMARTER, MAKE DECISIONS FASTER.

